Laboratoria 5

Zadanie 1

Komórka w kształcie ośmiokąta jest bardziej zbliżona do koła niż komórka sześciokątna. Wyjaśnij, dlaczego pomimo tego, kształt ten nie jest używany w modelowaniu sieci komórkowych.

Znaczenie ma geometria płaszczyzny. Sześciokąty foremne są w stanie idealny pokryć obszar bez nakładania się na siebie i bez pozostawiania pustych miejsc. Natomiast ośmiokąty foremne, przy próbie ułożenia ich tak aby pokryły cały obszar, zawsze pozostawią luki, które musiałyby być zakryte przez inne figury, co komplikuje modelowanie i planowanie rozmieszczenia stacji bazowych.

Zadanie 2

Klaster sieci komórkowej składa się z 7 komórek. Ile wynosi odległość wykorzystania (reuse distance)? Określ numery komórek klastra. Ile wynosi wartość interferencji współkanałowej (cochannel interference) w najgorszym przypadku położenia stacji mobilnej?

Wykorzystujemy wzór D dla N=7: $D = \sqrt{3N}R = \sqrt{3 * 7}R = 4{,}58R$

W klastrze o rozmiarze N=7 wykorzystujemy numerowanie od 1 do 7.

Interferencja współkanałowa: W najgorszym przypadku, zakładając model sześciu stacji zakłócających M=6 w pierwszej warstwie: $I = 6\frac{D^{-y}}{R} = 6 * \sqrt{21}^{-4} = 0{,}0136$

Zadanie 3

Jeżeli kanał jest wykorzystywany średnio przez 15 minut, a średnia liczba rozmów w ciągu godziny wynosi 60, oblicz natężenie ruchu w jednostkach Erlanga.

Używamy wzoru $a = lambda * T = 60 * (\frac{15}{60}) = 15$

Zadanie 4

Rysunek przedstawia architekturę sieci komórkowej. Jakie potencjalne czynniki spowodowały konieczność budowy sieci o takiej architekturze?

Używamy architektury, która skupia się na podziale komórek na mniejsze obszary o dużym natężeniu ruchu. Zwiększa to pojemność sieci bez potrzeby pozyskiwania nowych pasm częstotliwości. Mniejsze mikrokomórki są w stanie obsłużyć większą liczbę abonentów w określonym czasie. Stacje bazowe w małych komórkach pracują z mniejszą mocą co ogranicza zasięg. Taka struktura pozwala optymalnie zarządzać zasobami radiowymi w zależności od lokalnego zapotrzebowania na usługi.

Zadanie 5

Rysunek przedstawia sieć komórkową na obszarze metra. Wyjaśnij przyczyny, dla których sieć ma architekturę jak na rysunku.

Również w tej strukturze zastosowano technikę podziału komórek na mniejsze obszary. Główną przyczyną takiej architektury jest ogromne natężenie ruchu telekomunikacyjnego w centrum struktury, które wymaga równie ogromnego zwiększenia pojemności sieci. Dzięki zmniejszeniu komórek w środkowej strefie, operator jest w stanie wykorzystywać te same kanały na mniejszej przestrzeni. Mniejsze komórki obsługują punkty o największym zagęszczeniu użytkowników, gdzie jedna duża stacja bazowa nie byłaby w stanie obsłużyć tej strefy. Jednak stacje o mniejszym zasięgu pracują z niższą mocą, co ogranicza negatywny wpływ interferencji na jakość połączeń.

Zadanie 6

W pewnej sieci każdy klaster składa się z 16 komórek. Czy jest możliwa zamiana każdego klastra na dwa mniejsze po 7 i 9 komórek?

Dla N=7 przy założeniu i=2, j=1: $2^2 + 2 * 1 + 1^2 = 7$

Dla N=9 przy założeniu i=3, j=0: $3^2 + 3 * 0 + 0^2 = 9$

Dla N=16 przy założeniu i=4, j=0: $4^2 + 4 * 0 + 0^2 = 16$

Taka zmiana jest możliwa, wszystkie 3 liczby 7,9 i 16 spełniają warunek geometryczny dla klastrów. Można podzielić pasmo 16 komórkowe na dwa mniejsze podzbiory, które będą obsługiwały mniejsze obszary co zwiększa pojemność sieci.

Zadanie 7

Dla poniższego schematu sieci komórkowej oblicz odległość wykorzystania. Średnica komórki wynosi 2km. Całkowite pasmo przydzielone sieci wynosi 30MHz. Zakładając, że szerokość kanału wynosi 25kHz, rezerwację 10 kanałów używanych do kontroli dla każdej komórki, kodowanie TDMA – 8 abonentów na kanał, oblicz ilu abonentów może jednocześnie rozmawiać.

Odległość wykorzystania w założeniu N=12, Średnica to 2km, czyli promień R=1km: $D = \sqrt{3N}R = 6$.

Liczba dostępnych kanałów w sieci: 30000/25=1200

Liczba kanałów przypadających na jedną komórkę: 1200/12=100

Liczba kanałów rozmównych: 100-10=90

Pojemność abonencka jednej komórki: 90*8=720

Łączna liczba abonentów w całym klastrze: 720*12=8640

W całym klastrze jednocześnie może rozmawiać 8640 abonentów, a odległość wykorzystania częstotliwości wynosi 6km.

Zadanie 8

Podczas pewnej godziny liczba rozmów w każdej z 12 komórek klastra wynosiła: 2200, 1900, 4000, 1100, 1200, 1800, 2100, 2000, 1580, 1800, 900, 1120. Promień komórki wynosi 5km. Średni czas rozmowy wynosił jedną minutę. Jaka jest wartość obciążenia dla całej sieci ? Ile wynosi odległość wykorzystania? Zakładając, że 75% rozmów jest prowadzonych przez telefony w samochodach, jedna rozmowa przypadająca na telefon, ile wynosi liczba abonentów poruszających się samochodami?

Suma rozmów w klastrze (2200, 1900, 4000, 1100, 1200, 1800, 2100, 2000, 1580, 1800, 900, 1120): =22700

Średni czas rozmowy: 1min=60sek

Obciążenie: a=22700*(1/60)=378,34

Odległość wykorzystania w założeniu N=12, promień R=5km: $D = \sqrt{3N}R = 30$

Liczba abonentów w samochodzie: 22700*0,75=17025

Zadanie 9

Co oznacza przeniesienie połączenia (handoff) i obszar przeniesienia (handoff region). Wyjaśnij pojęcia przy pomocy odpowiedniego rysunku.

Przeniesienie połączenia to proces, w którym rozmowa użytkownika jest automatycznie przekazywana z jednej stacji bazowej do drugiej. Dzieje się to, gdy telefon komórkowy użytkownika przemieszcza się poza zasięg jednej stacji i wchodzi w zasięg innej. Głównym celem tego procesu jest utrzymanie ciągłości rozmowy bez przerwy. Obszar przeniesienia to strefa, gdzie sygnały z obu stacji są wystarczająco silne, aby umożliwić bezpieczną zmianę kanału. W tym obszarze system monitoruje siłę

sygnału i decyduje, kiedy przełączyć użytkownika na nową stację, zanim połączenie ze starą stacją zostanie utracone. Dzięki efektywnemu zarządzaniu tym procesem, można uniknąć sytuacji, w której użytkownik wielokrotnie przełącza się między tymi samymi stacjami na granicy ich zasięgów.

Zadanie 10

Jaka jest różnica pomiędzy interferencją sąsiedniego kanału (adjacent channel interference) a interferencją współkanałową.

Główną różnicą między tymi zjawiskami jest to, że interferencja współkanałowa dotyczy stacji, które używają tej samej częstotliwości. Z drugiej strony, interferencja sąsiedniego kanału wynika z nakładania się sygnałów o zbliżonych pasmach. W przypadku interferencji współkanałowej problemem jest zbyt mała odległość między klastrami. To powoduje, że identyczne sygnały radiowe wzajemnie się zagłuszają. Interferencja sąsiedniego kanału wynika z niedoskonałości filtrów w odbiornikach. Te filtry przepuszczają niepożądaną energię z kanałów, które znajdują się tuż obok siebie w widmie. Aby ograniczyć wpływ kanałów sąsiednich, stosuje się odpowiednie odstępy ochronne w przydziale pasma. Dodatkowo, planowanie częstotliwości wewnątrz komórek musi być precyzyjne. Zwalczanie interferencji współkanałowej opiera się głównie na zwiększaniu współczynnika wykorzystania odległości do promienia komórki. Rozróżnienie tych dwóch zjawisk jest kluczowe dla inżynierów. Każde z nich wymaga zastosowania innych metod technicznych, aby zapewnić wysoką jakość połączeń.

Zadanie 11

Jaka jest zaleta podziału komórki na sektory?

Główną zaletą jest redukcja interferencji współkanałowej poprzez użycie anten kierunkowych. Dzięki temu każda stacja bazowa emituje i odbiera sygnał tylko z określonego kierunku, co ogranicza liczbę nakładających się fal z sąsiednich klastrów. Pozwala to na gęstsze rozmieszczenie częstotliwości, co przekłada się na zwiększenie pojemności sieci. Takie rozwiązanie poprawia stosunek sygnału do szumu, umozliwia liczbę abonentów na tym samym obszarze bez konieczności pozyskiwania nowego pasma. Jest to efektywne kosztowo, pozwala na rozbudowę zasobów systemu używając już istniejących infrastruktur masztowych. Sektorowanie jest kluczowym narzędziem do zarządzania ruchem w miejscach o bardzo dużym zagęszczeniu użytkowników.